002 · 安全运行时与人工确认（Feature Spec）

项	内容
Spec ID	SPEC-002
关联需求	FR-201 ~ FR-204、FR-401 ~ FR-405
优先级	P0（一票否决级）
状态	Implemented
负责人	平台 + 安全

1. 为什么（Why）

具身智能与软件智能体的根本差异：动作有物理后果。 本 spec
把"安全"从文档条款变成可执行的代码与可验收的测试。

2. 用户故事

#	角色	故事	价值
US-1	安全专员	我想圈定禁入区，机器人物理上进不去	红线 R1
US-2	维修班长	我想审批后才允许危险动作执行	红线 R2
US-3	安全专员	我想有人靠近时机器人立刻停	红线 R4
US-4	设备科长	我想随时一键急停任一台机器人	应急

3. 功能需求（EARS）

ID	需求
FR-002-01	[Ubiquitous] 系统应在每个动作下发前执行电子围栏检查（禁入/停止/限速）。
FR-002-02	[Unwanted] 若目标位于禁入区，系统应拒绝执行并中止任务，记录 R1。
FR-002-03	[Event] 当载荷 >50kg 或动作类型属危险类时，系统应要求人工确认令牌。
FR-002-04	[Unwanted] 若人工确认令牌缺失，系统应拒绝执行并记录 R2；令牌不得由模型生成。
FR-002-05	[Event] 当停止区检测到人员时，系统应下发停机并在人工确认后恢复。
FR-002-06	[Event] 当安全专员触发急停时，系统应抢占该机器人执行队列。
FR-002-07	[Ubiquitous] 系统应将安全裁定（允许/拒绝/停机）与红线编号写入证据链。

ID	需求
FR-002-08	[State] 当 LLM 规划器不可用时，围栏/停机/急停必须仍然生效（脊髓独立）。

4. 非功能需求

ID	需求	目标
NFR-002-01	安全审查开销	P95 ≤ 5 ms
NFR-002-02	停机指令时延	≤ 100 ms（遥测轮询周期内）
NFR-002-03	红线违规留痕率	100%

5. 验收标准

见 `features/safety.feature`。

6. 测试映射

测试	覆盖
TestSafety 全组	FR-002-01/02/03/04
test_person_in_stop_zone_halts	FR-002-05
test_estop	FR-002-06
test_forbidden_zone_aborts	FR-002-02（E2E）
test_overload_without/with_token	FR-002-03/04（E2E）
docs/07 §8 检查单	FR-002-08（架构验证）